Simulación

Eje Temático Nº 8

Simulación de
Sistemas Continuos

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

Ing. Revilla, Sergio Andrés
Ing. Sofía Gaggi

Contenidos

De dónde venimos 3
Un asunto de nombres 3
1. Qué es un sistema continuo 4
Definición 4
Frente a los eventos discretos 4
Simulación continua y dinámica de sistemas 5
2. Niveles y flujos 6
La bañera 6
La prueba de la foto 7
La ecuación de un nivel 8
Un error muy común, incluso entre profesionales 8
3. Simular a mano: el método de Euler 9
La idea 9
Un ejemplo resuelto 10
Por qué Euler se equivoca, y cómo mejorarlo 10
Qué pasa si el paso es demasiado grande 11
Cómo elegir Δt 12
Otros métodos 13
4. Diagramas causales 14
Para qué sirven 14
La polaridad de una flecha 14
Los bucles de realimentación 15
Las demoras 16

Cómo dibujar un buen diagrama causal 16
5. Diagramas de Forrester 18
Los símbolos 18
Del diagrama causal al de Forrester 19
Un ejemplo completo 19
6. Modos de comportamiento 21
Crecimiento exponencial 21
Búsqueda de objetivo 22
Un caso especial: el inventario que no llega 22
Crecimiento en S y oscilación 23
Las demoras materiales 24
7. Verificar un modelo y comparar escenarios 24
Una lista de control 24
¿Hacen falta réplicas? 26
Comparar escenarios y políticas 26
8. La epidemia, otra vez 26
El modelo 26
Dos modelos de la misma epidemia 28
9. Herramientas 29
Referencias bibliográficas 30
Anexo A. Simulación continua más allá de la dinámica de sistemas 31
Anexo B. Más allá de Euler 32
Anexo C. Relaciones no lineales y funciones tabla 33
Anexo D. Otros modelos clásicos 34
Anexo E. Validación en dinámica de sistemas 35

DE DÓNDE VENIMOS

En el Eje 4 vimos que hay **paradigmas de modelado** distintos: eventos discretos, simulación basada en agentes, dinámica de sistemas y multimétodo. Los Ejes 5 y 6 se dedicaron al primero, que es el del Trabajo Práctico Integrador, y el Eje 7 al segundo. Este eje es el tercero, y el último de la materia.

En el mismo Eje 4 vimos también los dos mecanismos de avance del tiempo. En los eventos discretos el reloj **salta al siguiente evento**; en los sistemas que vamos a estudiar ahora avanza por **incrementos fijos Δt**, y en cada paso se actualiza el estado del sistema. En este eje vamos a ver exactamente cómo se hace esa actualización.

Hay dos puentes más con lo que ya saben. De **Análisis Matemático II** traen las ecuaciones diferenciales: vamos a ver que un modelo de este eje es, en el fondo, una ecuación diferencial dibujada.

UN ASUNTO DE NOMBRES



Este tema aparece con tres nombres en la bibliografía y en materiales anteriores, y conviene ordenarlos desde el principio:

Nombre	Qué es	Lo usamos
Simulación de Sistemas Continuos	La categoría: simular sistemas cuyo estado cambia de manera continua en el tiempo.	Es el nombre del eje
Dinámica de Sistemas	Una metodología de modelado, creada por Jay Forrester, que representa esos sistemas con niveles, flujos y bucles de realimentación.	Es la forma de modelar que usamos
«Simulación dinámica»	Cualquier simulación que evoluciona en el tiempo. Incluye a la de eventos discretos: el TPI en FlexSim es una simulación dinámica.	No lo usamos para este eje

1. QUÉ ES UN SISTEMA CONTINUO

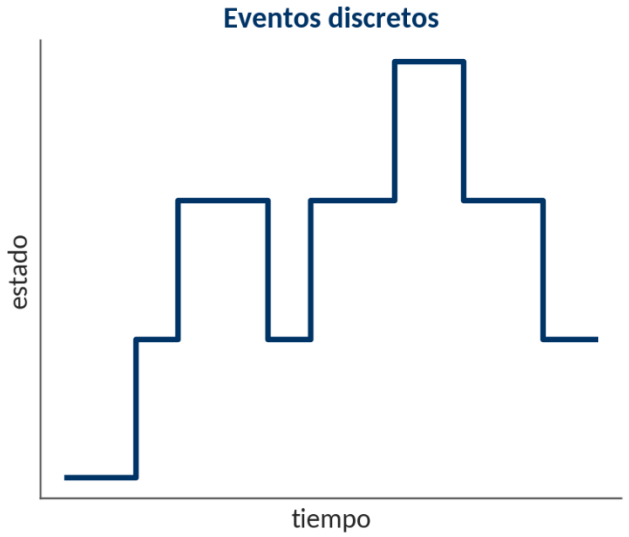
DEFINICIÓN

> Un **sistema continuo** es aquel cuyas variables de estado cambian de manera continua a lo largo del tiempo. Se describe habitualmente con ecuaciones diferenciales, que expresan a qué velocidad cambia cada variable en cada instante.

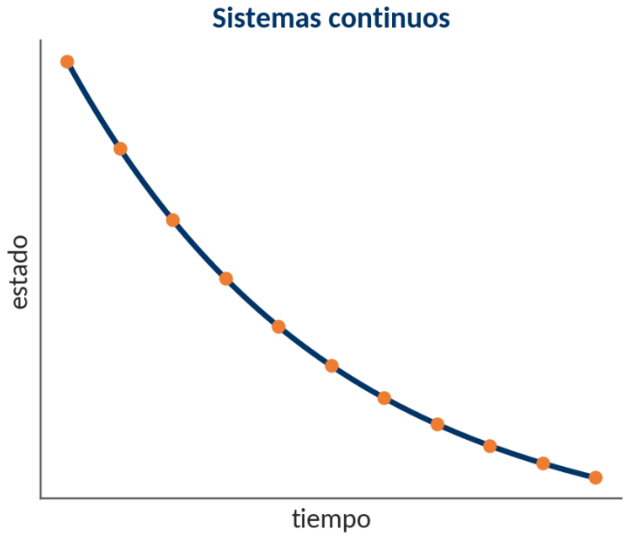
Ejemplos: el agua en un tanque que se llena y se vacía; la temperatura de un café que se enfría; el saldo de una cuenta que acumula intereses; la cantidad de errores pendientes de corrección en un proyecto de software.

> Aclaración: muchas cantidades que en la realidad son enteras —personas, productos, errores— se modelan como continuas cuando son muchas y lo que interesa es su comportamiento **agregado**. Nadie tiene 1.020,4 habitantes, pero para estudiar cómo crece una ciudad de un millón de personas esa aproximación es perfectamente razonable. Es la misma decisión de modelado que vimos en el Eje 1: el modelo conserva lo que importa para la pregunta que queremos responder.

FRENTE A LOS EVENTOS DISCRETOS



El estado cambia a saltos



El estado cambia todo el tiempo;
la simulación lo calcula cada Δt

Aspecto	Eventos discretos	Sistemas continuos
Cómo cambia el estado	A saltos, en instantes puntuales	De manera continua, todo el tiempo
Cómo avanza el reloj	Salta al siguiente evento	Por incrementos fijos Δt

Aspecto	Eventos discretos	Sistemas continuos
Qué se representa	Entidades individuales que recorren un proceso	Cantidades agregadas que se acumulan
Herramienta matemática	Distribuciones de probabilidad y colas	Ecuaciones diferenciales
Pregunta típica	¿Cuánto espera un cliente? ¿Cuántos servidores hacen falta?	¿Cómo evoluciona el sistema en el tiempo? ¿Qué política lo estabiliza?

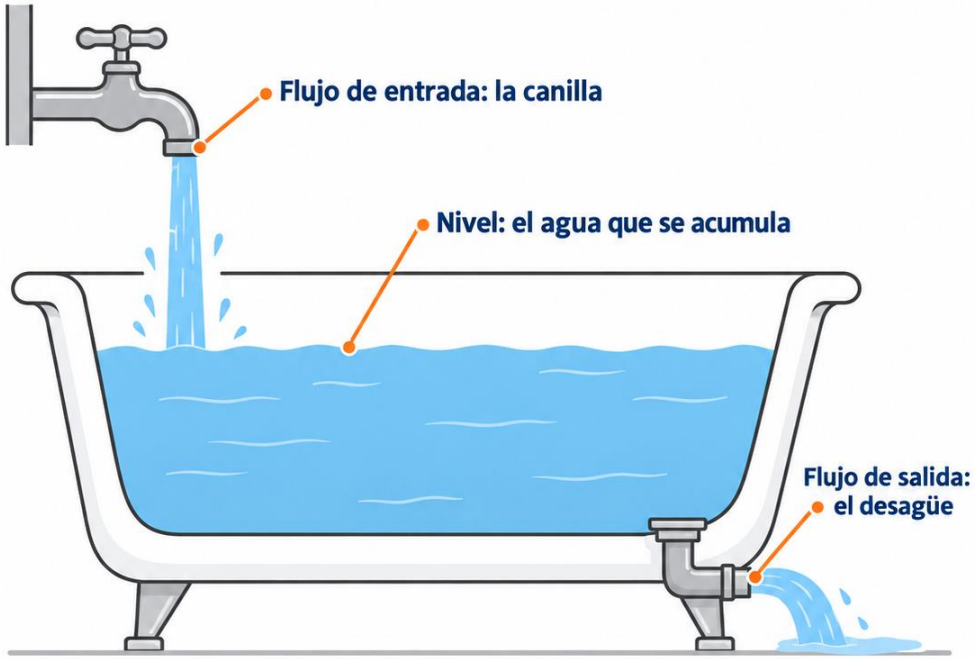
SIMULACIÓN CONTINUA Y DINÁMICA DE SISTEMAS

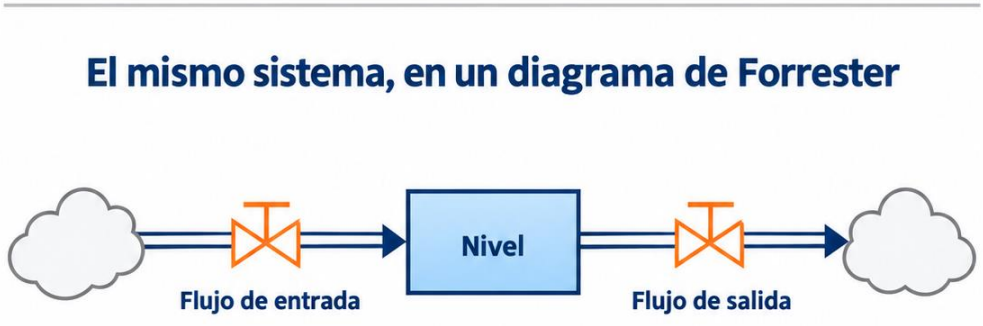
Toda la dinámica de sistemas es simulación continua, pero no toda la simulación continua es dinámica de sistemas. La simulación de un circuito eléctrico, del control de un motor o de la trayectoria de un avión también son simulación continua, y se hacen con otras herramientas y otra notación. La dinámica de sistemas se especializa en sistemas donde importan las **acumulaciones** y la **realimentación**: empresas, poblaciones, proyectos, recursos, mercados. Es la que vamos a usar, porque es la que mejor se aplica a los problemas de gestión con los que trabaja un ingeniero en sistemas. El Anexo A muestra brevemente el resto.

2. NIVELES Y FLUJOS

LA BAÑERA

Toda la dinámica de sistemas se apoya en una idea muy simple, que se entiende con una bañera. El agua que hay en la bañera **se acumula**. La canilla la hace subir y el desagüe la hace bajar. Si entra más agua de la que sale, la bañera se llena; si sale más de la que entra, se vacía; si entra lo mismo que sale, el nivel queda quieto aunque el agua esté circulando.





Esa distinción entre lo que **se acumula** y lo que **lo hace cambiar** tiene nombre propio:

> Un **nivel** es una acumulación: una cantidad que tiene un valor en cada instante y que conserva el efecto de todo lo que entró y salió antes. Un **flujo** es la velocidad con la que un nivel cambia: se mide siempre **por unidad de tiempo**.

En la bibliografía en inglés al nivel se lo llama *stock*. En este apunte usamos siempre **nivel**.

LA PRUEBA DE LA FOTO

Una forma rápida de distinguir un nivel de un flujo es imaginar que sacamos una foto del sistema, que congelamos el tiempo. Lo que se puede medir en esa foto es un **nivel**: los litros que hay en la bañera, los productos en el depósito, los errores pendientes. Lo que no tiene sentido en una foto, porque necesita que pase el tiempo, es un **flujo**: litros por minuto, productos por día, errores corregidos por semana.



Nivel	Unidad del nivel	Flujos que lo cambian	Unidad de los flujos
Agua en un tanque	litros	Caudal de entrada y de salida	litros/minuto
Población	personas	Nacimientos y muertes	personas/año
Inventario	unidades	Producción y ventas	unidades/día
Saldo de una cuenta	pesos	Depósitos, intereses y retiros	pesos/mes
Errores pendientes	errores	Errores reportados y errores corregidos	errores/semana
Usuarios de una aplicación	usuarios	Altas y bajas	usuarios/mes

LA ECUACIÓN DE UN NIVEL

Lo anterior se escribe como una ecuación diferencial, que es lo que ya conocen de Análisis Matemático II. La velocidad a la que cambia un nivel es la suma de lo que entra menos la suma de lo que sale:

$$\mathrm{dNivel/dt} = \mathrm{Entradas} - \mathrm{Salidas}$$

Y de ahí se desprende la regla de unidades más importante del eje:

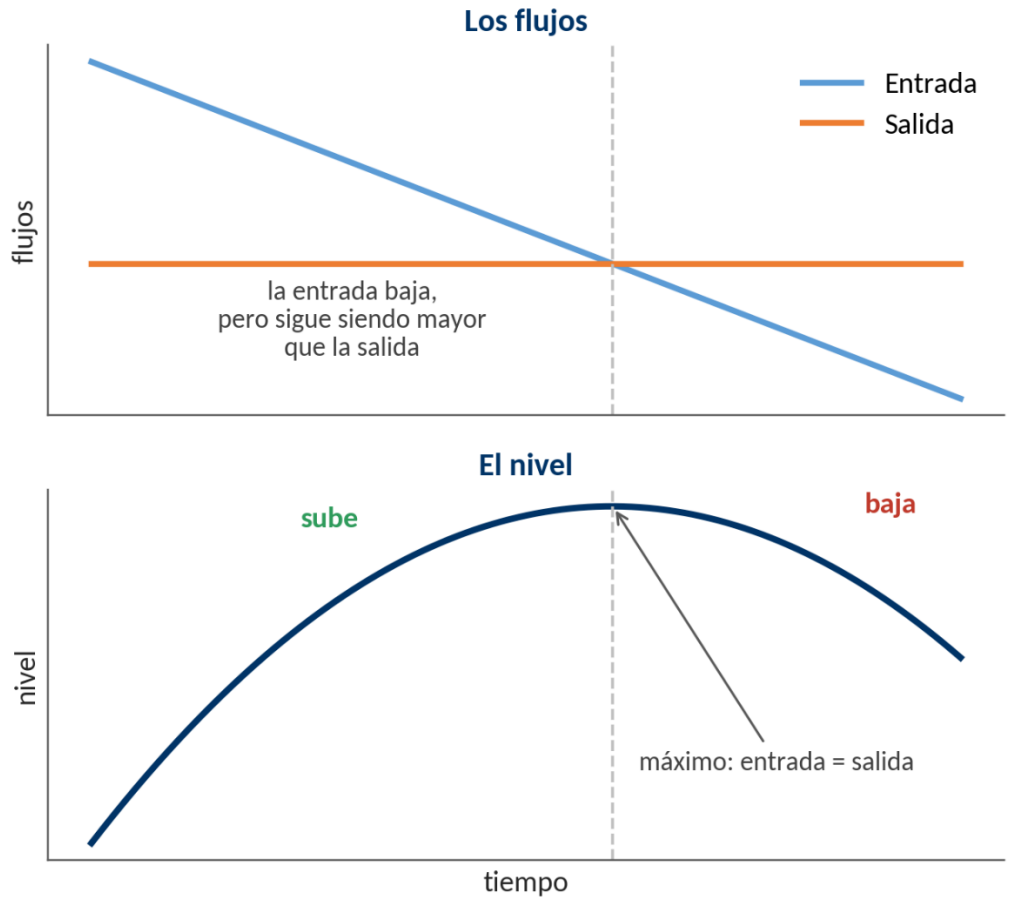
> Regla de unidades: si un nivel se mide en una unidad U, **todos los flujos que entran o salen de él se miden en U por unidad de tiempo**. Un nivel de litros solo puede tener flujos en litros por minuto (o por hora, o por segundo), nunca en litros a secas ni en otra cosa. Si las unidades no cierran, el modelo está mal, sin importar lo que dé la simulación.

UN ERROR MUY COMÚN, INCLUSO ENTRE PROFESIONALES

Hay una confusión que aparece una y otra vez, y que conviene conocer para no caer en ella: creer que el nivel **sigue la forma de la entrada**. Si la canilla se va cerrando de a poco, mucha gente responde que el agua de la bañera empieza a bajar. No es así: mientras entre más agua de la que sale, la bañera **sigue llenándose**, aunque la entrada esté disminuyendo. El nivel empieza a bajar recién cuando la entrada se vuelve menor que la salida.

Esto no es una curiosidad. Un estudio muy citado de Booth Sweeney y Sterman (2000) mostró que estudiantes de posgrado de una universidad de primer nivel, con formación matemática sólida, se equivocaban sistemáticamente en preguntas de este tipo. Saber resolver una ecuación diferencial no garantiza razonar bien sobre acumulaciones. Por eso en este eje vamos a calcular a mano antes de dibujar diagramas.

> En la práctica: para saber si un nivel sube o baja, no hay que mirar la entrada ni la salida por separado. Hay que mirar su **diferencia**. Si entrada menos salida es positiva, el nivel sube; si es negativa, baja; si es cero, el nivel está en su máximo, en su mínimo o en equilibrio.



3. SIMULAR A MANO: EL MÉTODO DE EULER

LA IDEA

Una computadora no puede resolver una ecuación diferencial de manera continua: trabaja de a pasos. Lo que hace es exactamente lo que anticipamos en el Eje 4: avanza el reloj de a **Δt** y, en cada paso, actualiza el valor de cada nivel. La forma más simple de hacerlo es el **método de Euler**, y la idea es la siguiente: durante un intervalo Δt, se supone que los flujos se mantienen **constantes** en el valor que tenían al principio del intervalo.

Con ese supuesto, lo que cambia el nivel en un paso es el flujo neto multiplicado por la duración del paso:

$$\text{Nivel}(t + \Delta t) = \text{Nivel}(t) + \Delta t \cdot [\ \text{Entradas}(t) - \text{Salidas}(t)\ ]$$

Revisemos las unidades: el flujo neto está en unidades por tiempo, Δt está en tiempo, y su producto queda en unidades, que sí se pueden sumar al nivel. **El Δt es lo que hace cerrar las unidades.**

> Error frecuente: escribir «Nivel = Nivel − Flujo». Parece razonable, pero resta litros por minuto a litros, que es como restar velocidades a distancias. La ecuación correcta siempre lleva el Δt multiplicando al flujo.

UN EJEMPLO RESUELTO

Un tanque tiene 100 litros de agua y se vacía por un desagüe. Cuanta más agua hay, más presión tiene y más rápido sale: el caudal de salida es la quinta parte del agua que hay en cada momento, por minuto. No entra agua. Vamos a simularlo con **Δt = 1 minuto**.

- **Nivel:** Agua, en litros. Valor inicial: 100 litros.
- **Flujo de salida:** Desagote = Agua / 5, en litros por minuto. El 5 se mide en minutos.
- **Actualización:** Agua(t + 1) = Agua(t) + 1 · (0 − Agua(t) / 5).

Paso a paso:

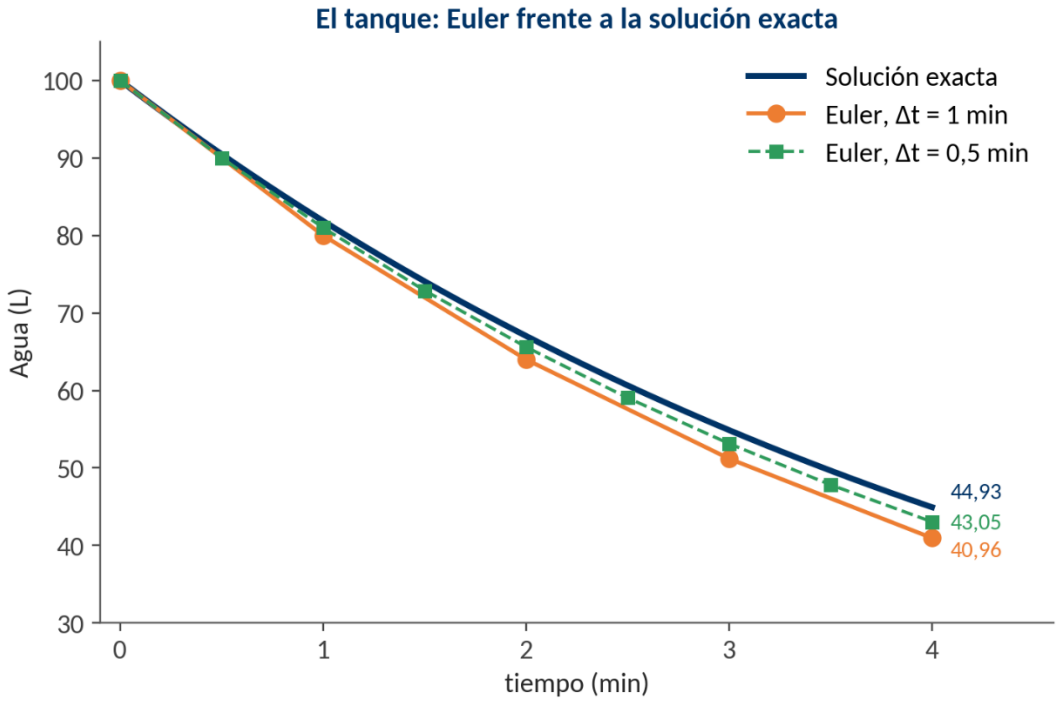
t (min)	Agua (L)	Desagote (L/min)	Agua en t + 1 (L)	Solución exacta (L)
0	100,00	20,00	100 − 20 = 80,00	100,00
1	80,00	16,00	80 − 16 = 64,00	81,87
2	64,00	12,80	64 − 12,8 = 51,20	67,03
3	51,20	10,24	51,2 − 10,24 = 40,96	54,88
4	40,96	8,19	—	44,93

La última columna es la solución exacta de la ecuación diferencial, que en este caso se puede calcular —Agua(t) = 100 · e^(−t/5)— y sirve para ver cuánto se equivoca Euler. A los 4 minutos, Euler da 40,96 litros y el valor real es 44,93: una diferencia de casi 4 litros.

POR QUÉ EULER SE EQUIVOCA, Y CÓMO MEJORARLO

El error viene del supuesto del método. Durante el primer minuto, Euler supone que salen 20 litros por minuto todo el tiempo. Pero en la realidad el caudal va bajando a medida que baja el agua, así que en ese minuto salen menos de 20 litros. Euler **sobreestima la salida** en cada paso, y el error se acumula.

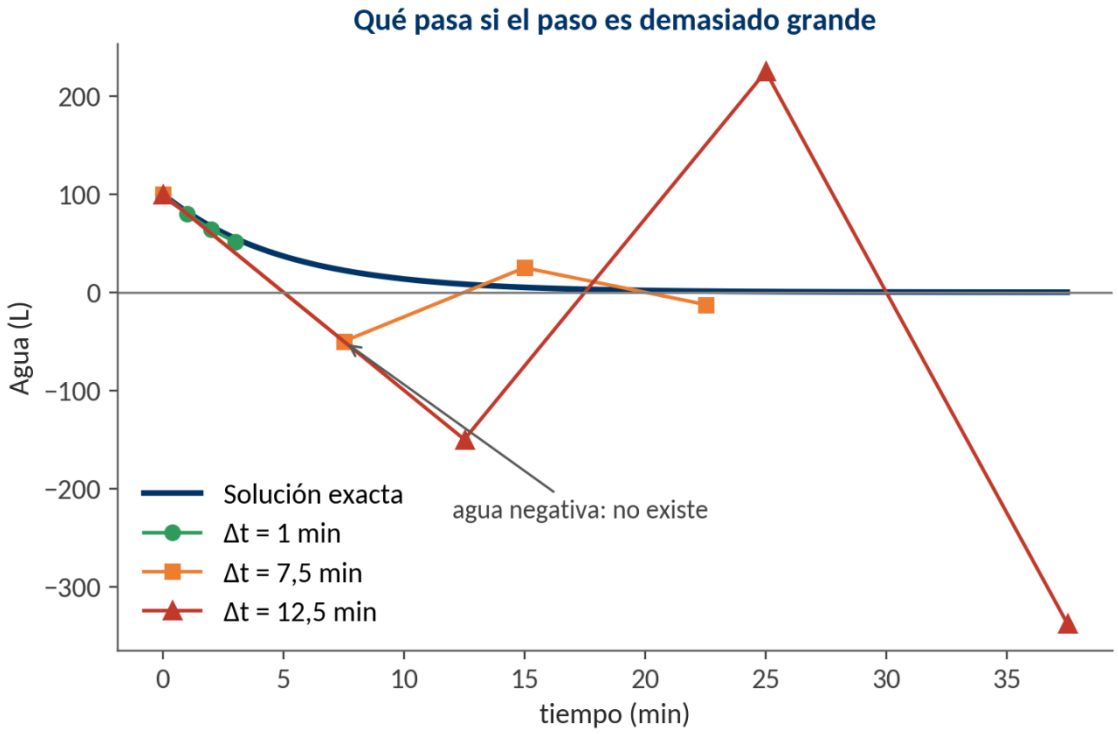
La forma directa de reducir el error es **achicar el paso**. Repitiendo la cuenta con Δt = 0,5 minutos —ocho pasos en lugar de cuatro— el resultado a los 4 minutos es 43,05 litros: el error baja de 3,97 a 1,88 litros, aproximadamente a la mitad. Con Euler, **reducir el paso a la mitad reduce el error aproximadamente a la mitad**. El precio es que hay que hacer el doble de cálculos.



QUÉ PASA SI EL PASO ES DEMASIADO GRANDE

El problema no es solo de precisión. Con un Δt demasiado grande, el modelo puede producir resultados que no tienen ningún sentido físico. En el tanque, cada paso multiplica el agua por (1 − Δt/5). Veamos tres casos:

Δt (min)	Cada paso multiplica por	Primeros valores del agua (L)	Qué pasa
1	0,8	100 → 80 → 64 → 51,2	Baja de manera suave, como en la realidad
7,5	−0,5	100 → −50 → 25 → −12,5	Aparece agua **negativa** y el valor oscila
12,5	−1,5	100 → −150 → 225 → −337,5	La oscilación crece sin límite



Un tanque no puede tener −50 litros, y el agua real nunca oscila: baja siempre, cada vez más despacio. Esas oscilaciones **no existen en el sistema**: las fabrica el método. Es un ejemplo de algo que hay que tener presente siempre: un resultado raro en una simulación puede ser un error del modelo, o puede ser un artefacto numérico por haber elegido mal el paso.

CÓMO ELEGIR ΔT

Para elegir el paso hay que identificar la **constante de tiempo** más chica del modelo: el tiempo característico en el que un nivel cambia de manera apreciable. En el tanque es 5 minutos, el número que divide al agua en el desagote. En un inventario puede ser el tiempo de ajuste; en una población, la duración de una etapa.

- **Regla práctica:** el paso tiene que ser claramente más chico que la menor constante de tiempo. La documentación de Vensim, uno de los programas de dinámica de sistemas más usados, recomienda que sea menor que **un tercio** de ella. En el tanque, menor que 5/3 ≈ 1,7 minutos: por eso Δt = 1 funcionó.
- **Preferir potencias de ½:** 1; 0,5; 0,25; 0,125. Se representan de manera exacta en la computadora y evitan errores de redondeo que se acumulan.
- **Verificar siempre:** correr el modelo con Δt y con Δt/2. Si los resultados cambian de manera apreciable, el paso todavía es grande y hay que seguir achicándolo.

> Por qué nos importa: esta última verificación es la versión, para modelos continuos, de lo que en el Eje 6 llamamos **verificación**: comprobar que el programa hace lo que queremos que haga. Si un resultado depende del Δt elegido, no es un resultado del sistema sino del método.

OTROS MÉTODOS

Euler es el método más simple y, para la mayoría de los modelos de este eje, alcanza. Los programas de simulación ofrecen además métodos más precisos, como los de **Runge-Kutta**, que en lugar de usar el flujo del principio del intervalo estiman un flujo promedio dentro del intervalo. Dan resultados mejores con el mismo paso. No vamos a calcularlos a mano: alcanza con saber que existen y qué ventaja tienen. El Anexo B lo desarrolla un poco más.

4. DIAGRAMAS CAUSALES

PARA QUÉ SIRVEN

Un **diagrama causal** muestra qué variables del sistema influyen sobre cuáles, y en qué sentido. Es la herramienta para pensar la **estructura** del problema antes de escribir una sola ecuación. Se dibujan las variables con su nombre y se las une con flechas: una flecha de X a Y significa que X influye directamente sobre Y.

> Importante: un diagrama causal es una **hipótesis** sobre cómo funciona el sistema, y no se puede simular. No tiene niveles, ni ecuaciones, ni unidades, ni valores iniciales. Para simular hace falta el diagrama de Forrester, que vemos en la sección 5.

LA POLARIDAD DE UNA FLECHA

Cada flecha lleva un signo, que se llama **polaridad**:

> Un vínculo de X a Y es **positivo (+)** si, cuando X aumenta y todo lo demás se mantiene igual, Y termina más alto de lo que habría sido. Es **negativo (−)** si Y termina más bajo de lo que habría sido.

Símbolo	Interpretación	Ejemplos
X —(+)→ Y	Si X aumenta y todo lo demás se mantiene igual, Y termina más alto de lo que habría sido	Producción —(+)→ Inventario Población —(+)→ Nacimientos Impuestos —(+)→ Recaudación
X —(−)→ Y	Si X aumenta y todo lo demás se mantiene igual, Y termina más bajo de lo que habría sido	Muertes —(−)→ Población

La aclaración «de lo que habría sido» parece un detalle, pero es importante. Pensemos en un inventario donde se venden más productos de los que se producen. Si aumentamos la producción, el inventario puede seguir bajando, porque las ventas siguen siendo mayores. ¿Entonces el vínculo es negativo? No: con más producción, el inventario

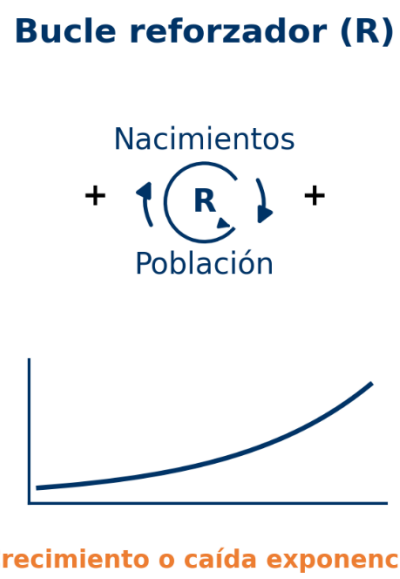
queda **más alto de lo que habría quedado sin ese aumento**. El vínculo de producción a inventario es positivo, aunque el inventario esté bajando.

Para decidir el signo, el método es siempre el mismo: imaginar que **solo** cambia X, congelar todo lo demás, y preguntarse para dónde se mueve Y. El signo no dice si el efecto es bueno o malo: más muertes es un vínculo negativo sobre la población, y más impuestos puede ser un vínculo positivo sobre la recaudación.

LOS BUCLES DE REALIMENTACIÓN

Lo interesante aparece cuando las flechas forman un circuito cerrado: X influye sobre Y, Y sobre Z, y Z vuelve a influir sobre X. Eso se llama **bucle de realimentación**, y hay solamente dos tipos:

Tipo	Qué hace	Ejemplo	Comportamiento típico
Reforzador (R)	Amplifica cualquier cambio: si algo aumenta, el bucle lo hace aumentar todavía más	Más población → más nacimientos → más población	Crecimiento o caída exponencial
Compensador (B)	Contrarresta cualquier cambio: empuja al sistema hacia un valor de equilibrio	Más población → más muertes → menos población	Búsqueda de un objetivo o equilibrio





Para saber de qué tipo es un bucle hay una forma segura: suponer que una variable aumenta y recorrer el circuito hasta volver a ella. Si vuelve reforzado el aumento, es **reforzador**; si vuelve contrarrestado, es **compensador**. Una regla equivalente y más rápida es contar los vínculos negativos del bucle: con una cantidad **par** (incluido el cero) es reforzador; con una cantidad **impar**, compensador.

Los sistemas reales combinan varios bucles, y el comportamiento que se observa depende de cuál domina en cada momento. Una población crece mientras el bucle de nacimientos domina al de muertes, y deja de crecer cuando se equilibran.

LAS DEMORAS

Muchas veces el efecto de una variable sobre otra no es inmediato: un aumento de la demanda tarda en reflejarse en la producción, una campaña de vacunación tarda en reducir los contagios. En el diagrama causal eso se marca con **dos pequeñas barras** cruzadas sobre la flecha. Las demoras importan mucho: como vamos a ver en la sección 6, un bucle compensador con demora puede hacer oscilar al sistema.



CÓMO DIBUJAR UN BUEN DIAGRAMA CAUSAL

Error	Por qué es un problema	Cómo hacerlo bien
Nombrar las variables con verbos	«Contratar personal» es una acción, no una cantidad que suba o baje	Usar sustantivos: «Personal contratado»
Usar nombres cargados de valor	«Mala atención» o «Desmotivación» complican leer los signos	Usar nombres neutros: «Calidad de atención», «Motivación»
Flechas sin un mecanismo claro	El diagrama se vuelve una lista de variables relacionadas	Para cada flecha, poder explicar en una oración por qué X cambia a Y
Confundir causa con correlación	Dos variables pueden moverse juntas por una tercera causa	Preguntarse si X cambia a Y por sí misma
Leerlo como un diagrama de flujo	Las flechas no indican pasos ni orden temporal	Leer cada flecha como «influye sobre»

Incorrecto		Correcto
~~Contratar personal~~	→	Personal contratado
~~Desmotivación~~	→	Motivación
~~Mala atención~~	→	Calidad de atención
acciones o valores		*cantidades neutras*

5. DIAGRAMAS DE FORRESTER

LOS SÍMBOLOS

El **diagrama de Forrester**, también llamado diagrama de niveles y flujos, es el que sí se puede simular. Distingue qué variables son niveles, cuáles son flujos y cuáles son cálculos auxiliares, y cómo viaja la información entre ellas. Sus símbolos son:

Los símbolos del diagrama de Forrester		
	**Nivel**	una acumulación; necesita un valor inicial
	**Flujo**	lo que hace cambiar a un nivel
	**Fuente o sumidero**	lo que está fuera de los límites del modelo
	**Variable auxiliar**	un cálculo intermedio; no acumula
	**Constante**	un parámetro que se fija para cada escenario
	**Canal material**	por donde se mueve lo que se acumula
	**Canal de información**	lleva el valor de una variable a otra

Los programas dibujan estos símbolos con pequeñas diferencias, pero el significado es siempre el mismo. Lo importante es entender qué representa cada uno, no el ícono de un programa en particular.

DEL DIAGRAMA CAUSAL AL DE FORRESTER

No hay una traducción automática, porque el diagrama causal no dice qué variables se acumulan. El procedimiento es este:

- **1. Identificar los niveles.** Aplicar la prueba de la foto a cada variable: las que tienen un valor en un instante y acumulan son niveles.
- **2. Identificar los flujos.** Para cada nivel, preguntarse qué lo hace subir y qué lo hace bajar.
- **3. Agregar auxiliares y constantes**, y unirlas con canales de información a los flujos que ayudan a calcular.
- **4. Escribir las ecuaciones**, con sus unidades y el valor inicial de cada nivel, y verificar que las unidades cierren.
- **5. Simular y revisar.** Si el comportamiento no es razonable, volver a revisar el diagrama.

UN EJEMPLO COMPLETO

Una población de 1.000 personas tiene una tasa de natalidad de 0,03 por año —cada año nacen 3 personas cada 100— y una tasa de mortalidad de 0,01 por año.

Diagrama causal. Población → Nacimientos (+) → Población (+): un bucle reforzador. Población → Muertes (+) → Población (−): un bucle compensador.

Diagrama de Forrester. Un nivel, Población. Un flujo de entrada, Nacimientos, que viene de una nube. Un flujo de salida, Muertes, que va a una nube. Dos constantes, Tasa de natalidad y Tasa de mortalidad, unidas por canales de información a sus flujos. Y dos canales de información desde Población hacia cada flujo, porque los dos dependen de cuánta gente hay.

Diagrama causal

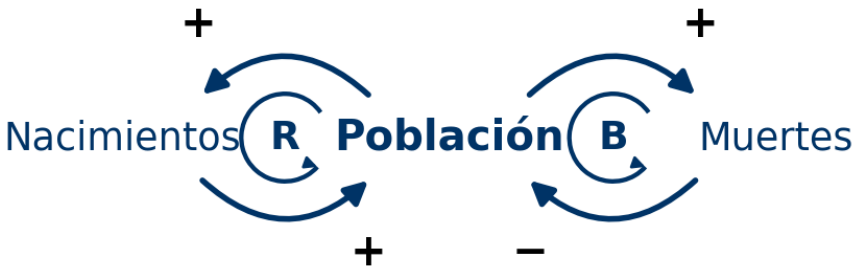
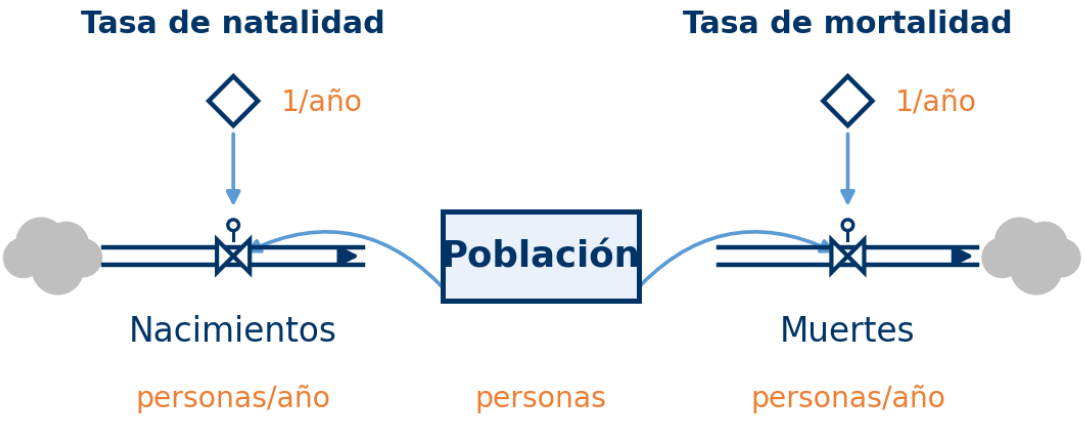


Diagrama de Forrester



Ecuaciones, con unidades:

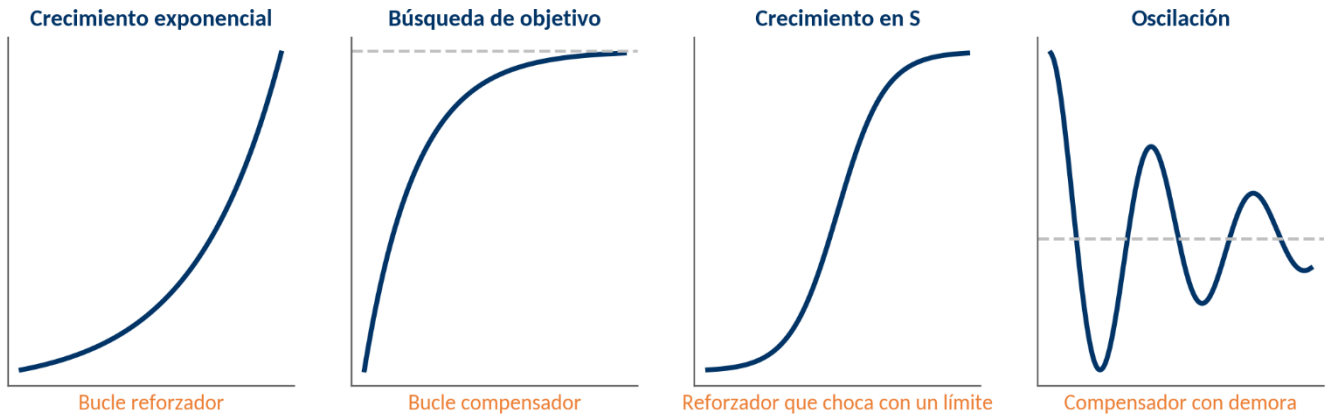
Variable	Ecuación	Unidades
Población	Población(t + Δt) = Población(t) + Δt · (Nacimientos − Muertes)	personas
Población inicial	1.000	personas
Nacimientos	Tasa de natalidad · Población	personas/año
Muertes	Tasa de mortalidad · Población	personas/año
Tasa de natalidad	0,03	1/año
Tasa de mortalidad	0,01	1/año

Verificación de unidades de un flujo: (1/año) · personas = personas/año. Cierra. Con Δt = 1 año, la población pasa de 1.000 a 1.020, a 1.040,40 y a 1.061,21 en tres años. La solución exacta da 1.061,84: con esta constante de tiempo tan larga, Euler con un paso de un año ya es muy preciso.

6. MODOS DE COMPORTAMIENTO

Una de las ideas centrales de la dinámica de sistemas es que **la estructura produce el comportamiento**: sistemas muy distintos que comparten la misma estructura de bucles se comportan de la misma manera. Por eso vale la pena conocer unos pocos patrones básicos y la estructura que los produce.

Comportamiento	Estructura que lo produce	Ejemplo	Ejemplo en sistemas
Crecimiento exponencial	Un bucle reforzador dominante	Interés compuesto	Usuarios que recomiendan una aplicación
Búsqueda de objetivo	Un bucle compensador	Un café que se enfría hasta la temperatura ambiente	Un equipo que corrige errores hasta un nivel aceptable
Crecimiento en S	Un bucle reforzador que choca con un límite	La venta de un producto nuevo hasta saturar el mercado	La adopción de una plataforma hasta cubrir a su público
Oscilación	Un bucle compensador con una demora	Regular la temperatura de una ducha con un caño largo	Ajustar servidores mirando métricas atrasadas



Los dos primeros son los fundamentales: los demás se construyen combinándolos. Veamos cada uno.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Es el de la población de la sección anterior. El flujo de entrada es proporcional al propio nivel: cuanto más hay, más crece. El resultado es una curva que se empina cada vez más. Con los mismos datos pero con una mortalidad mayor que la natalidad, el mismo modelo produce una **caída** exponencial: la estructura es la misma, cambia el signo de la tasa neta.

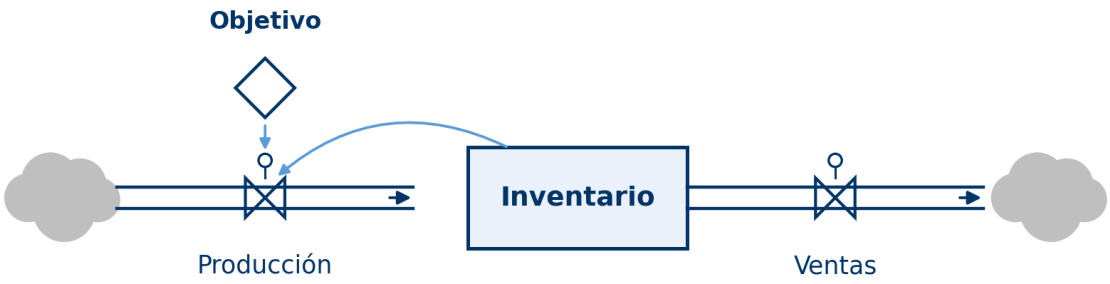
BÚSQUEDA DE OBJETIVO

Es el del tanque de la sección 3, y el del café que se enfría. El flujo es proporcional a la **distancia** entre el nivel y un objetivo: cuanto más lejos está, más rápido se acerca, y a medida que se acerca, se frena. El nivel se aproxima al objetivo cada vez más despacio.

UN CASO ESPECIAL: EL INVENTARIO QUE NO LLEGA

Este ejemplo es importante porque muestra un comportamiento que sorprende y que es muy frecuente en la gestión. Un depósito quiere mantener **500 unidades** en stock. Todos los días vende **25 unidades**. La política de producción es cerrar la diferencia de a poco: producir cada día la cuarta parte de lo que falta para llegar al objetivo.

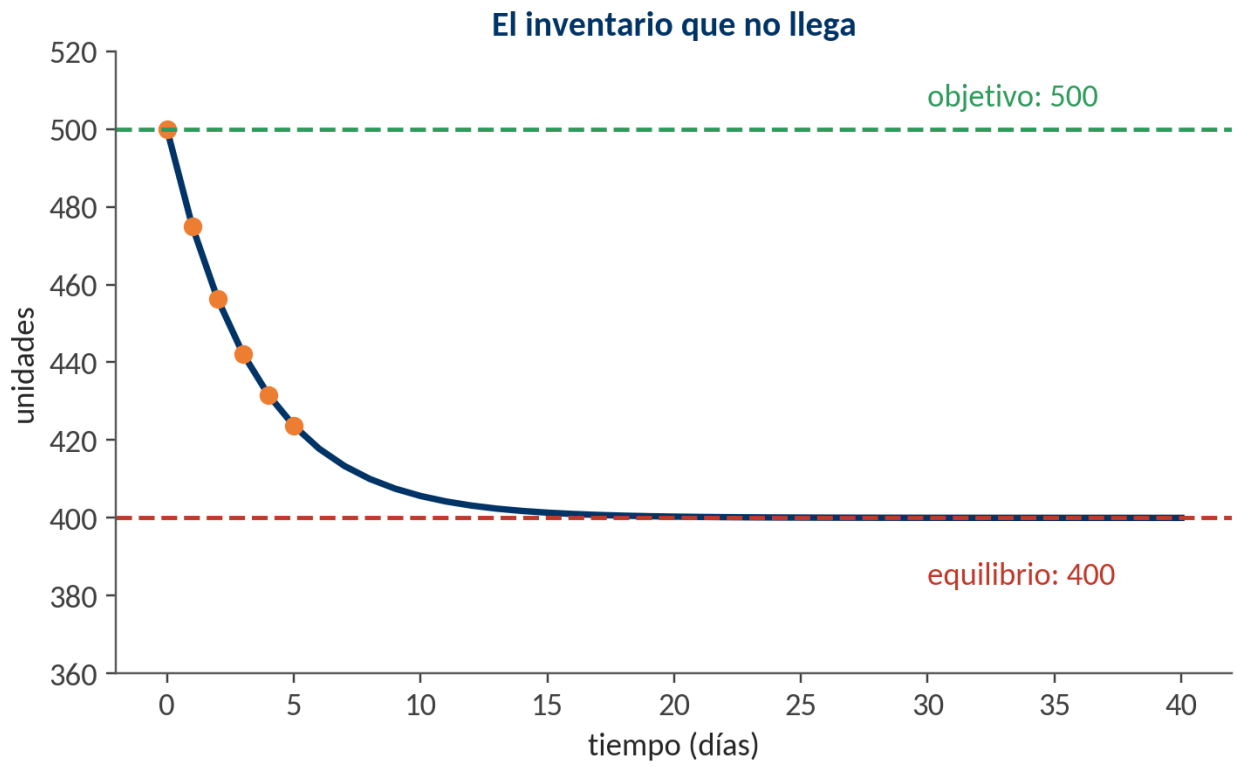
- **Nivel:** Inventario, en unidades. Valor inicial: 500.
- **Flujo de entrada:** Producción = (500 − Inventario) / 4, en unidades por día.
- **Flujo de salida:** Ventas = 25 unidades por día.



Producción = (500 − Inventario) / 4
Ventas = 25 unidades por día

t (días)	Inventario	Producción	Ventas	Cambio neto
0	500,00	0,00	25	−25,00
1	475,00	6,25	25	−18,75
2	456,25	10,94	25	−14,06
3	442,19	14,45	25	−10,55
4	431,64	17,09	25	−7,91
5	423,73	19,07	25	−5,93

El inventario baja y se va frenando, pero **no vuelve a 500**: se estabiliza en **400**. ¿Por qué? En el equilibrio el inventario deja de cambiar, así que la producción tiene que igualar a las ventas: 25 por día. Y la única forma de que la política produzca 25 por día es que falten 100 unidades para el objetivo, porque 100 / 4 = 25. El inventario queda **permanentemente** 100 unidades por debajo de lo que se quería.



Aclaración: esto no es un error de la simulación, es lo que hace esa política. Pasa porque hay una salida permanente —las ventas— y la regla de producción solo reacciona a la diferencia con el objetivo, sin tener en cuenta lo que se vende. Si no hubiera ventas, el inventario sí llegaría a 500. Corregirlo exige cambiar la política, por ejemplo producir lo que se vende más una parte de la diferencia. **Es un ejemplo de algo que la dinámica de sistemas hace muy bien: mostrar que una regla de decisión razonable produce un resultado que nadie buscaba.**

CRECIMIENTO EN S Y OSCILACIÓN

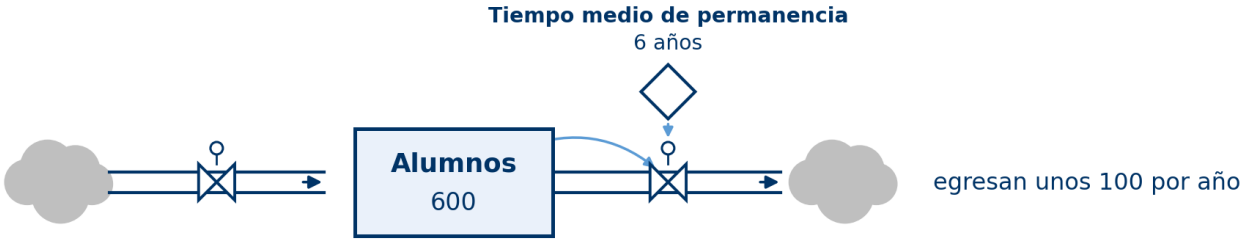
No vamos a calcularlos, pero conviene reconocerlos. El **crecimiento en S** aparece cuando un bucle reforzador empieza dominando y después choca con un límite: los usuarios de una aplicación crecen rápido mientras hay mucha gente por conquistar, y se frenan cuando ya casi no queda nadie. La **oscilación** aparece cuando un bucle compensador tiene una demora: el que regula la ducha abre el agua caliente, el cambio tarda en llegar, abre de más, se quema, cierra de más y así sucesivamente. El Anexo D presenta modelos clásicos de cada uno.

LAS DEMORAS MATERIALES

Una demora material representa algo que tarda un tiempo en pasar de un estado a otro: personas que pasan de una etapa de la vida a la siguiente, pedidos en tránsito, alumnos que cursan una carrera. Se modela con un nivel intermedio cuya salida es el nivel dividido por el **tiempo medio de permanencia**:

$$\text{Salida} = \text{Nivel} / \text{Tiempo medio de permanencia}$$

Si en una escuela hay 600 alumnos y cada uno permanece en promedio 6 años, egresan unos 100 por año. Poniendo varios de estos niveles en serie —bebés, escolares, adultos— se arma una **cadena**, en la que lo que sale de una etapa entra en la siguiente. Es la misma estructura que el desagote del tanque: un nivel que se vacía en proporción a lo que contiene.



Salida = Nivel / Tiempo medio de permanencia



lo que sale de una etapa entra en la siguiente

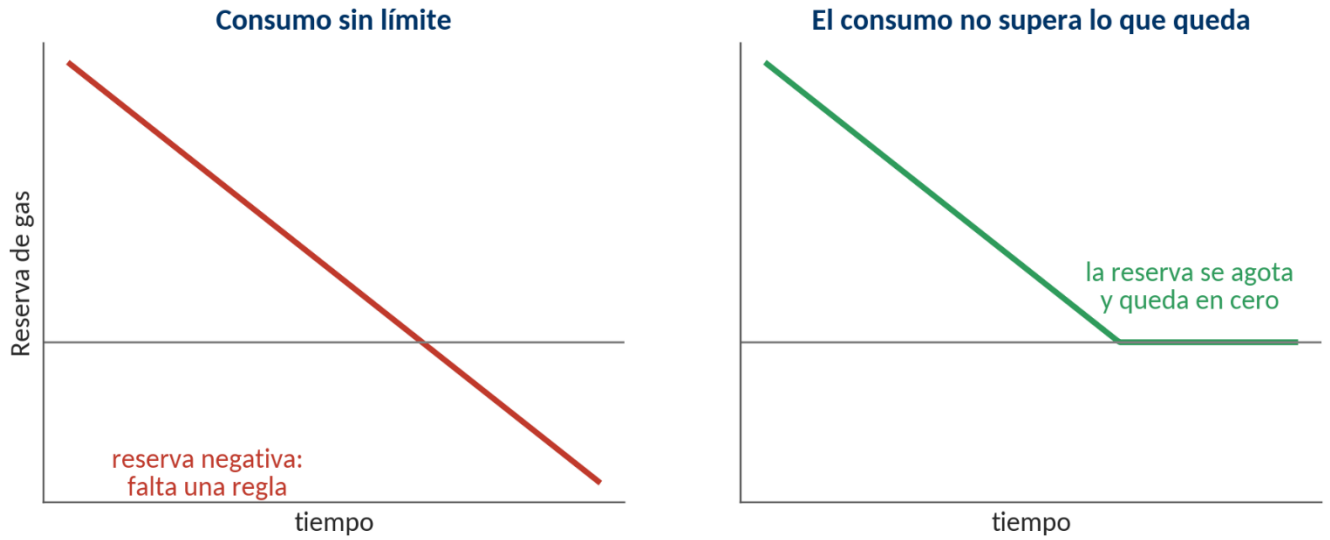
7. VERIFICAR UN MODELO Y COMPARAR ESCENARIOS

UNA LISTA DE CONTROL

Un modelo de dinámica de sistemas puede dar gráficos prolijos y estar mal. Antes de confiar en un resultado, conviene pasar por estas cuatro verificaciones, que recogen lo que la literatura del área considera las pruebas mínimas:

Verificación	Qué se controla	Ejemplo
Unidades	Que cada ecuación cierre dimensionalmente y que los flujos estén en unidades del nivel por tiempo	Un flujo de «litros» en lugar de «litros/minuto» indica una ecuación mal escrita
Condiciones extremas	Que el modelo se comporte de manera razonable con valores límite	Con natalidad cero, la población solo puede bajar
Niveles que no pueden ser negativos	Que una cantidad física no quede por debajo de cero	Una reserva de gas no puede tener un volumen negativo
Sensibilidad al paso	Que el resultado no cambie de manera apreciable al correr con Δt/2	La verificación de la sección 3

La tercera merece una aclaración, porque es un error muy común. Si una reserva de gas se consume a un ritmo constante, llega un momento en que el modelo le resta más gas del que queda y el nivel se vuelve negativo. Hay que corregir el modelo, no el resultado: el consumo **no puede ser mayor que lo que queda**. Un nivel negativo que no debería existir es siempre una señal de que falta una regla en el modelo.



¿HACEN FALTA RÉPLICAS?

En el Eje 6 vimos que un modelo con azar produce un resultado distinto en cada corrida, y que por eso hacen falta varias réplicas e intervalos de confianza. Los modelos de este eje son, en general, **determinísticos**: no tienen azar. Corridos dos veces con los mismos datos dan exactamente el mismo resultado, así que **no hacen falta réplicas ni intervalos de confianza**.

> Con un matiz. Que no haya azar no significa que no haya incertidumbre: los parámetros, como una tasa de natalidad o un tiempo de ajuste, casi nunca se conocen con exactitud. Para eso se hace un **análisis de sensibilidad**, variando los parámetros para ver si la conclusión se sostiene. Y si se decide sortear los parámetros inciertos a partir de una distribución, el modelo pasa a tener azar y vuelven a hacer falta muchas corridas: es un experimento de **Monte Carlo** como los del Eje 3.

COMPARAR ESCENARIOS Y POLÍTICAS

La principal utilidad de un modelo de dinámica de sistemas no es pronosticar un número exacto, sino **comparar políticas**: cambiar una regla de decisión y ver cómo cambia el comportamiento del sistema. En el inventario, por ejemplo, comparar la política que produce según la diferencia con el objetivo con otra que además repone lo que se vende. Es el mismo razonamiento de comparación de escenarios del Eje 6, con una diferencia: como no hay azar, se comparan directamente las trayectorias de una corrida de cada escenario.

Una buena comparación no pregunta solamente qué política da el mejor número al final. Pregunta también si produce efectos secundarios, si traslada el problema a otra parte del sistema y si su resultado se sostiene cuando los parámetros no son exactamente los supuestos.

8. LA EPIDEMIA, OTRA VEZ

EL MODELO

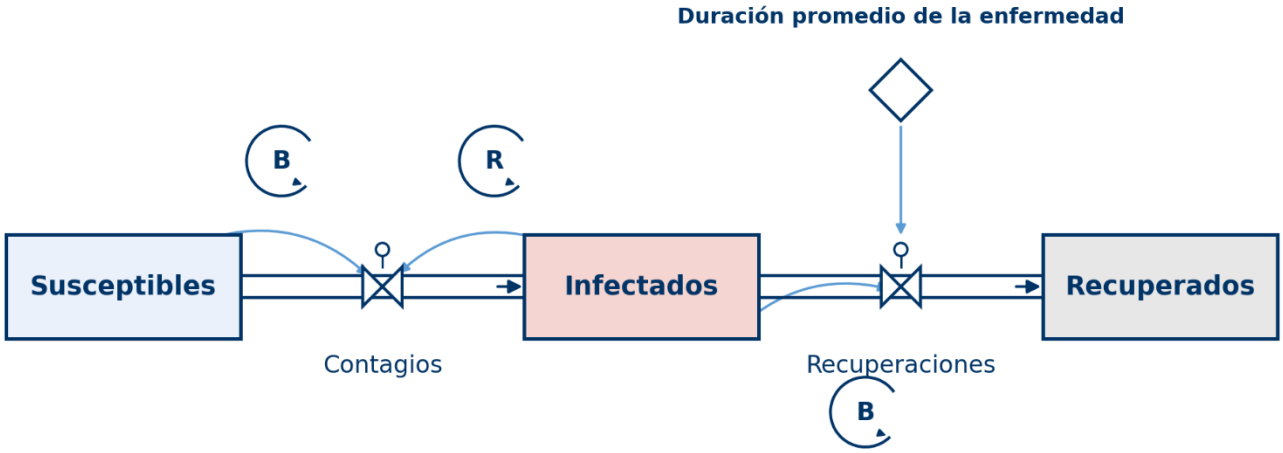
En el Eje 7 vimos cómo se propaga un virus en una red de computadoras con un modelo de agentes. Acá vamos a modelar una epidemia con dinámica de sistemas. Es el modelo clásico de la epidemiología, y divide a la población en tres grupos, que son tres niveles:

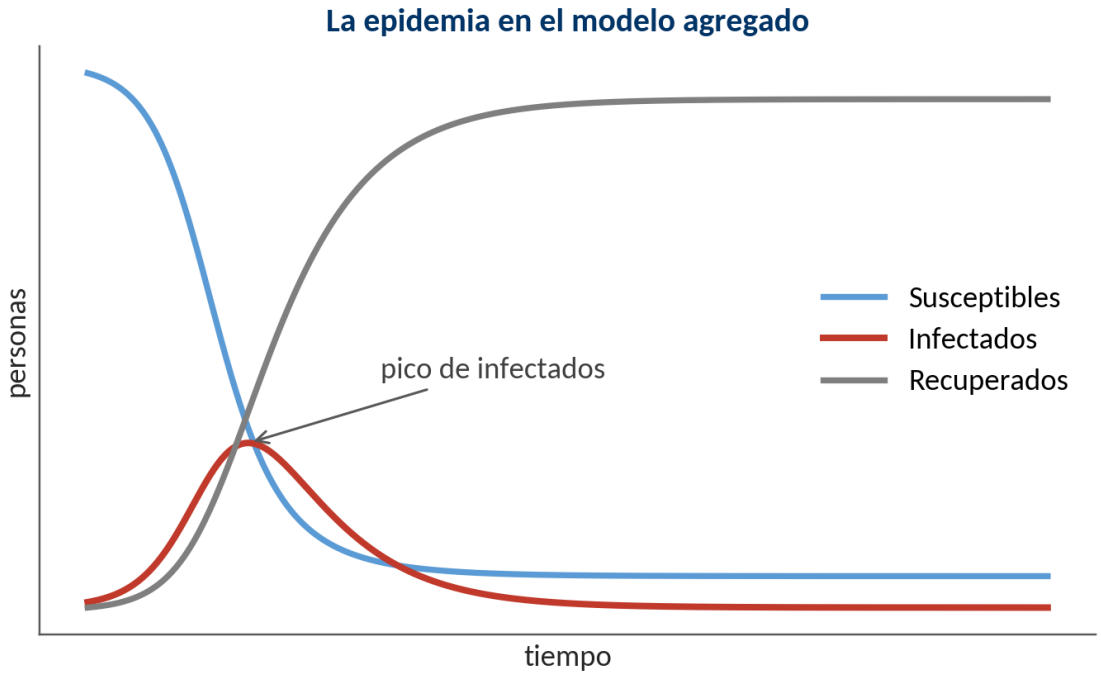
- **Susceptibles:** sanos, que pueden contagiarse.
- **Infectados:** enfermos, que pueden contagiar.
- **Recuperados:** ya pasaron la enfermedad y **quedan inmunes**: no pueden volver a contagiarse.

Hay dos flujos. Los **contagios** pasan personas de susceptibles a infectados, y dependen de cuántos susceptibles y cuántos infectados hay: si no hay infectados, nadie se contagia; si ya no quedan susceptibles, tampoco. Las

recuperaciones pasan personas de infectados a recuperados, y siguen la misma lógica de la demora material de la sección 6: los infectados divididos por la duración promedio de la enfermedad.

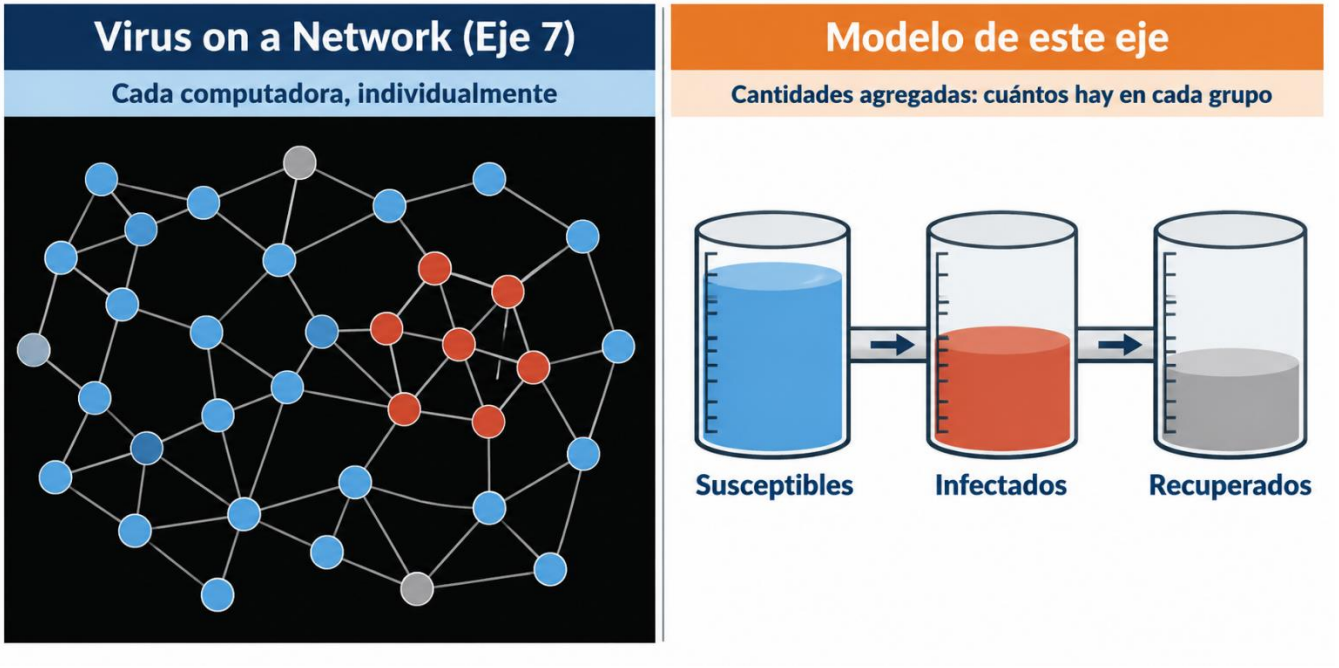
La estructura tiene tres bucles. Uno **reforzador**: más infectados producen más contagios, que producen más infectados. Y dos **compensadores**: los contagios van agotando a los susceptibles, y las recuperaciones van sacando gente de los infectados. Al principio domina el reforzador y los infectados crecen rápido; cuando quedan pocos susceptibles dominan los compensadores y la epidemia baja. El resultado es la curva típica, con un **pico de infectados**.





DOS MODELOS DE LA MISMA EPIDEMIA

Aspecto	Virus on a Network (Eje 7)	Modelo de este eje
Qué se representa	Cada computadora, individualmente	Cantidades agregadas: cuántos hay en cada grupo
Quién contagia a quién	Solo las computadoras conectadas en la red	Cualquiera puede contagiar a cualquiera, en promedio
El azar	Sí: cada corrida es distinta	No: cada corrida da lo mismo
Qué pasa al curarse	Puede volver a infectarse, salvo que gane resistencia	Queda inmune para siempre
Réplicas	Hacen falta varias corridas	Alcanza con una corrida



Son **modelos distintos**, no dos formas de dibujar lo mismo, y por eso no se pueden comparar sus números directamente. Lo que sí se puede comparar es qué pregunta responde cada uno. El modelo agregado es rápido, fácil de analizar y suficiente cuando lo que importa es la forma general de la epidemia. El de agentes es necesario cuando importa **quién está conectado con quién**, como en el Problema 5 del práctico del Eje 7, donde el mismo virus producía otra epidemia solo porque cambiaba la red.

> Es la misma idea que vimos en el Eje 4 al presentar los paradigmas: ninguno es mejor que otro. La elección depende de la pregunta. Si alcanza con promedios, el modelo agregado es mejor porque es más simple; si las diferencias entre individuos cambian la respuesta, hace falta el de agentes.

9. HERRAMIENTAS

Los modelos de dinámica de sistemas se construyen en programas específicos, en los que se dibuja el diagrama de Forrester, se escriben las ecuaciones de cada variable y el programa se encarga de simular. Todos permiten elegir el paso Δt y el método de integración.

Herramienta	Características
Vensim	Uno de los programas más usados en el área. Su edición PLE es gratuita para uso educativo y personal, y se instala en Windows o macOS. Usa Euler por defecto y ofrece Runge-Kutta. Permite mover los parámetros con deslizadores y ver el resultado al instante.
Insight Maker	Gratuito y funciona en el navegador. Para construir modelos hace falta una cuenta; un modelo publicado se puede abrir y ejecutar desde un enlace. Ofrece Euler y Runge-Kutta.
Stella	Programa comercial muy difundido, con licencias educativas.
AnyLogic	El programa multimétodo del Eje 4: combina dinámica de sistemas, eventos discretos y agentes en un mismo modelo. Tiene una edición gratuita para aprendizaje.
Planilla de cálculo	No dibuja diagramas, pero es ideal para hacer Euler paso a paso y ver cómo cambia el resultado con Δt.

En el laboratorio vamos a trabajar con modelos ya armados: el objetivo es ejecutarlos, cambiar parámetros y el paso de tiempo, y leer los resultados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía obligatoria

- Apunte de la Materia.

Complementaria en español

- ARACIL, Javier; GORDILLO, Francisco. *Dinámica de sistemas*. Alianza Editorial, Alianza Universidad Textos, 1997. ISBN 978-84-206-8168-9.
- MARTÍN GARCÍA, Juan. *Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas*. Edición del autor. Se recomienda la edición más reciente disponible, orientada a Vensim PLE.
- MEADOWS, Donella H. *Pensar en sistemas: un manual de iniciación*. Traducción de Jaime Blasco Castiñeyra. Capitán Swing, 2022. Capítulos 1 y 2.

Complementaria en inglés

- STERMAN, John D. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Irwin/McGraw-Hill, 2000.
- LAW, Averill M. *Simulation Modeling and Analysis*. 6.ª ed. McGraw-Hill, 2024. Capítulo 13.
- CELLIER, François E.; KOFMAN, Ernesto. *Continuous System Simulation*. Springer, 2006. DOI 10.1007/0-387-30260-3.
- FORRESTER, Jay W. *Industrial Dynamics*. MIT Press, 1961.
- BOOTH SWEENEY, Linda; STERMAN, John D. «Bathtub Dynamics: Initial Results of a Systems Thinking Inventory». *System Dynamics Review*, 16(4), 2000, pp. 249-286.
- BARLAS, Yaman. «Formal Aspects of Model Validity and Validation in System Dynamics». *System Dynamics Review*, 12(3), 1996, pp. 183-210.
- RUBIN, D. M. y otros. «Facilitating Understanding, Modeling and Simulation of Infectious Disease Epidemics in the Age of COVID-19». *Frontiers in Public Health*, 9, 2021, 593417. Acceso abierto.

Software y documentación

- Ventana Systems. Documentación de Vensim: métodos de integración y elección de TIME STEP.
- Insight Maker. Documentación: ejecución de modelos y configuración del paso de tiempo.

ANEXO A. SIMULACIÓN CONTINUA MÁS ALLÁ DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS

La dinámica de sistemas es una parte de la simulación continua, pensada para problemas de gestión y sistemas sociales. Buena parte de la simulación continua se hace en otros campos, con otras herramientas:

Campo	Qué se simula	Herramientas típicas
Ingeniería de control	Motores, hornos, pilotos automáticos	MATLAB y Simulink, Scilab
Electrónica	Circuitos, a partir de las leyes de Kirchhoff	SPICE y sus derivados
Ingeniería mecánica y mecatrónica	Máquinas, robots, vehículos	Lenguaje Modelica
Física y fluidos	Calor, flujos, estructuras	Métodos de diferencias y elementos finitos

En todos los casos el principio es el mismo que vimos: un sistema de ecuaciones diferenciales que se resuelve paso a paso. Lo que cambia es la notación y el tipo de problema. En Argentina hay investigación de nivel internacional en este campo: el libro *Continuous System Simulation* de las referencias es de François Cellier y Ernesto Kofman, de la Universidad Nacional de Rosario, donde se desarrollaron además métodos de integración propios.

ANEXO B. MÁS ALLÁ DE EULER

Euler usa el flujo del principio de cada intervalo como si valiera para todo el intervalo. Los métodos de **Runge-Kutta** mejoran esa estimación calculando el flujo en varios puntos dentro del intervalo y promediándolos. El más usado, el de cuarto orden, lo calcula en cuatro puntos. Cada paso es más costoso, pero el resultado es mucho más preciso: con el mismo Δt, el error es muchísimo menor que con Euler.

Algunos programas usan además **paso variable**: achican el Δt automáticamente cuando el sistema cambia rápido y lo agrandan cuando cambia despacio. Hay también sistemas, llamados **rígidos**, donde conviven cambios muy rápidos y muy lentos, que necesitan métodos especiales.

Para los modelos de gestión de este eje, Euler con un paso bien elegido suele alcanzar. Runge-Kutta no conviene cuando el modelo tiene **cambios bruscos**, como un pedido que se hace de golpe en un día determinado, porque su promedio suaviza artificialmente el salto.

ANEXO C. RELACIONES NO LINEALES Y FUNCIONES TABLA

En los ejemplos del apunte todas las relaciones son proporcionales: el doble de población produce el doble de nacimientos. En la realidad muchas relaciones no son así. La productividad de un equipo sube con las horas extra, pero solo hasta cierto punto, y después baja por el cansancio. La atención de un servidor se degrada de golpe cuando la carga supera su capacidad.

Cuando una relación así no tiene una fórmula simple, los programas de dinámica de sistemas permiten dibujarla directamente como una **función tabla**: se da una lista de puntos de la curva y el programa interpola entre ellos. Es una herramienta muy útil para incorporar conocimiento de expertos que no se puede expresar con una ecuación, y es la forma habitual de introducir límites, umbrales y saturaciones.

ANEXO D. OTROS MODELOS CLÁSICOS

Modelo	Qué representa	Comportamiento
Difusión de Bass	Adopción de un producto nuevo: algunos lo adoptan por la publicidad y otros por imitación de los que ya lo tienen	Crecimiento en S
Presa y depredador	Dos poblaciones: los depredadores crecen si hay presas, y las presas bajan si hay depredadores	Oscilaciones sostenidas
Sobrepaso y colapso	Una población o una actividad que crece consumiendo un recurso que se degrada	Crece, supera lo que el recurso soporta y cae
Dinámica de proyectos de software	El efecto de sumar personas nuevas a un proyecto atrasado, que primero deben ser capacitadas por las experimentadas	El proyecto se atrasa más antes de mejorar

El último es un clásico de la ingeniería de software: la llamada **ley de Brooks**, según la cual agregar personas a un proyecto atrasado lo atrasa todavía más. La dinámica de sistemas permite explicar por qué, con niveles de personal nuevo y experimentado y el tiempo que los segundos dedican a capacitar a los primeros.

ANEXO E. VALIDACIÓN EN DINÁMICA DE SISTEMAS

La validación de un modelo de dinámica de sistemas no es un único test estadístico, sino una acumulación de evidencia de que el modelo sirve para el propósito para el que se construyó. La referencia clásica es Barlas (1996), que organiza las pruebas en dos grupos:

- **Pruebas de estructura:** revisar que las ecuaciones, las unidades y los bucles correspondan al sistema real, y que el modelo se comporte bien en condiciones extremas.
- **Pruebas de comportamiento:** comparar los patrones que produce el modelo con los observados en la realidad. No se exige que acierte cada dato, sino que reproduzca la forma del comportamiento: si crece, si oscila, cuándo llega a un pico.

La idea de fondo es la misma del Eje 6: un modelo no es verdadero o falso, sino más o menos adecuado para responder una pregunta. Y como vimos en el Eje 7, que un modelo reproduzca bien los datos no prueba que sus reglas sean las correctas: estructuras distintas pueden producir comportamientos parecidos.